

15. hét - TANANYAG

PID szabályozás gyakorlati alkalmazása

Oktatási cél

A tanulók megismerik a PID szabályozás alapjait, a P, I és D tag szerepét, valamint azok gyakorlati ipari alkalmazását.

1. Mi a szabályozás?

A szabályozás célja egy technológiai jellemző - például hőmérséklet, nyomás vagy fordulatszám - előírt értéken tartása.

2. A szabályozási kör

Alapjel → PID szabályozó → Beavatkozó → Folyamat → Szenzor → Visszacsatolás.

3. A PID tagjai

P (proporcionális): gyors reakció. I (integráló): megszünteti az állandósult hibát. D (deriváló): csökkenti a lengéseket és javítja a stabilitást.

4. Gyakorlati példa - Hőmérséklet-szabályozás

PT100 érzékelő méri a hőmérsékletet, a PLC PID algoritmus vezérli az SSR-en keresztül a fűtőbetét teljesítményét.

5. Gyakorlati példa - Nyomásszabályozás

Nyomásérzékelő (4-20 mA), PLC PID funkció, frekvenciaváltó és szivattyú biztosítják az állandó nyomást.

6. PID hangolás

A K_p , T_i és T_d paraméterek helyes beállítása gyors, stabil és pontos szabályozást eredményez. Sok PLC rendelkezik Auto-Tuning funkcióval.

7. Alkalmazási területek

HVAC rendszerek, kemencék, szivattyúállomások, vegyipar, robotika, csomagológépek és extruderek.

Összefoglalás

A PID szabályozás a modern automatizálás egyik legfontosabb eszköze. Megfelelő hangolással pontos és energiatakarékos működés érhető el.

Mérnöki gondolat

„A jó szabályozó nem a leggyorsabb, hanem az, amelyik a legstabilabban tartja a kívánt állapotot.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a szabályozás célja?
2. Mit jelent a PID rövidítés?
3. Mi a P, az I és a D tag feladata?
4. Miért fontos a PID hangolása?
5. Nevezd meg három ipari PID alkalmazást!

Gyakorlati feladat

Tervezd meg egy 60 °C-os szárítókamra PID szabályozását! Határozd meg az érzékelőt, a vezérlőt, a beavatkozót, a szabályozott jellemzőt és a lehetséges zavaró hatásokat.